

ビット全探索

イントロ:ビットとは

ビットとは，情報量を扱うための最小の単位である。

コンピュータでは，数字0か1を扱って，二進数で処理をすることが基本的である。

ここでの0か1は，ビットの情報である。

例えば，数字18を扱うために，まずその二進数である10010に変換してから，コンピュータが処理(四則演算など)できる。

ビット全探索

ビット全探索では、その呼び方通り、ビットごとに全探索する方法である。

例えば、ある集合 $\{1, 2, 3\}$ の部分集合をすべて求めたい場合、それぞれの要素の有無をすべて確認して、一つずつ出力すればいい。

ビット全探索

下の表では，要素があるときが1，ないときが0とする。

番号	要素「1」の有無	要素「2」の有無	要素「3」の有無	二進数表記	部分集合
0	0	0	0	000	{}
1	0	0	1	001	{3}
2	0	1	0	010	{2}
3	0	1	1	011	{2, 3}
4	1	0	0	100	{1}
5	1	0	1	101	{1, 3}
6	1	1	0	110	{1, 2}
7	1	1	1	111	{1, 2, 3}



番号とその二進数表記が対応している

プログラム実現

```
for i: 0 → 2N do
  bits = [0, 0, ..., 0] //N個
  for j: 0 → N do
    if i & (1 << j) do //2jはiに含むか, つまりiの二進数はj桁目は1なのか
      bits[j] = 1
  //ここでのbitsを用いてさらに問題文に合わせて処理をする
```

ビット全探索における計算量&雑談

要素数が N にある集合では, それぞれの要素の有無から 2^N 個の組み合わせが存在する。

それぞれの探索が必要なのは $O(1)$ なら, 全体的に $O(2^N)$ となる。

基本的に, 競プロは 10^8 以上にTLEなので, 制約する N は20以下になるはず。(他のアルゴリズムと合わせて使うこともあるから, 絶対的制約ではない)

また, 選択すべきなのは有無であるYes/Noだけではなく, A or Bみたいな「どちらかを選ぶ」という問題もある。